

Easy Fifth Circle

Auditoría Técnica & Hoja de Ruta — V5.6

Versión	V5.6
Stack	Vanilla JS · CSS · WebGL (plasma) · Web Audio API
Deploy	GitHub Pages PWA — peperonio.github.io/Circle-of-Fifth-Git/
Tests	68 / 68 pasan (EFC_DEV.runTests())
Bundle	330 KB standalone · dist/Easy_Fifth_Circle.html

Novedades V5.5 — Sonidos en la Rueda

Sonido al tocar sectores

Al hacer tap en un sector exterior (mayor) se reproduce el acorde mayor de esa tónica; el sector interior (relativo menor) reproduce el acorde menor correspondiente. El sonido solo se activa en taps deliberados — está suprimido durante drag/spin mediante `suppressWheelClick`.

```
AudioEngine.playChord([root, root+4, root+7]) // exterior – mayor
AudioEngine.playChord([root, root+3, root+7]) // interior – menor relativo
```

Highlight diatónico (base)

En cada `renderWheel()` se calcula el conjunto de pitch-classes de la escala activa y se aplica opacidad 0.4 a los sectores no-diatónicos. Los 7 diatónicos permanecen a plena opacidad.

```
const scalePCs = new Set(gS().map(n => ni(n)));
// isDiatonic = scalePCs.has(ni(k)) – actualiza en cada cambio de tónica
```

Novedades V5.6 — Rueda · FAB Móvil · Landscape Zoom

Rueda diatónica refinada

El highlight de los sectores diatónicos se refuerza con tres capas visuales superpuestas:

- **Fill de acento:** `rgba(--ba-rgb, .09)` en dark / `.14` en light — tinte cálido sincronizado con el plasma.
- **Stroke de acento:** `rgba(--ba-rgb, .36)`, `stroke-width 1.4` — borde sutil pero legible.
- **Pip dot:** círculo SVG `r=2.8` en `r=281` (borde exterior) con `rgba(--ba-rgb, .65)` — marcador puntual como un dial analógico.
- Los no-diatónicos caen a **opacity 0.22** (antes 0.4) para un contraste mucho más claro.

`baRgb` se lee de la variable CSS `--ba-rgb` en cada render, por lo que el highlight se sincroniza automáticamente con el cambio de paleta del plasma.

Mobile FAB ■ — Quick Mode Sheet

En móvil (≤ 860 px) el sidebar con el selector de modos queda oculto. Se añade un botón flotante FAB en la esquina inferior izquierda que muestra el modo activo abreviado (ej. "Maj", "Dor", "Aeo") y abre un card glassmorphism con:

- Visualización de tónica activa en grande.
- Toggle Major / Minor (sincronizado con `st.tonality`).
- Botón de modo completo que abre el menú desplegable existente (portaled a body).

`MobileModePanel._sync()` se llama en cada `RenderEngine.full()` y en `partials` que incluyan 'wheel', 'theory' o 'degrees', manteniendo el label del FAB siempre actualizado. `_placeModeMenu()` usa `#mmsModeBtn` como ancla de posicionamiento cuando el sidebar tiene `rect` vacío.

InstrumentZoom — Landscape en Portrait Mobile

Al abrir el zoom de instrumento en un teléfono en vertical, el panel se rota -90° para aprovechar el eje largo de la pantalla como eje horizontal del teclado:

```
@media (max-width:860px) and (orientation:portrait)
  .iz-panel { position:absolute; width:100dvh; height:100dvw;
  top:calc(50dvh - 50dvw); left:calc(50dvw - 50dvh);
  transform:rotate(-90deg) !important }
```

El piano aparece a lo ancho de la pantalla cuando el usuario inclina el teléfono, equiparando la experiencia a una app nativa de teclado.

Arquitectura

Módulos	30 archivos en <code>src/</code> (<code>core · i18n · theory · ui · interactions · styles · dev</code>)
Build	<code>node build.js</code> → <code>dist/Easy_Fifth_Circle.html</code> (330 KB) + <code>index.html</code> (GitHub Pages)
Estado	Objeto global <code>st</code> en <code>localStorage</code> — mutado solo por <code>AppActions.* dispatch</code>
Render	<code>RenderEngine.full()</code> / <code>.partial()</code> orquesta todos los DOM updates
Overlays	<code>OverlayManager</code> : <code>mode-menu</code> , <code>metronome</code> , <code>chord-variants</code> , <code>library</code> , <code>instr-zoom</code> , <code>mobile-mode</code> , <code>dir-guide</code> , <code>theory-help</code> , <code>degree-popup</code>
Tests	68 / 68 pasan — <code>EFC_DEV.runTests()</code> en la consola del navegador
PWA	<code>manifest.webmanifest</code> + <code>sw.js</code> (efc-v5.6) + iconos 192/512 — instalable y offline

Funcionalidades completas (V5.6 acumulado)

Area	Features
------	----------

Rueda	Drag-spin con momentum · ratchet haptic · sectores diatónicos accent + pip · sonido al tocar · WheelDirectionGuide
Teoria	7 modos (Ionian-Locrian) · Major/Minor view · modelo key/tonality/mode desacoplado
Builder	Drag reorder · BarDrag · ChordVariants Dynamic-Island · Klimper timeline · BubbleField spring physics · fly-to-pill WAAPi
Sugerencias	Genre+Mood harmony engine con lookahead · liquid-gel bubbles con accent de paleta
Audio	FM Rhodes · voice-leading 2.0 · playTimeline · drum 808/909 · metronome lookahead · tick woodblock
Export	MIDI type-0 · share link base64 · Progression Library (8 presets + save/load)
Instrumentos	Piano + fretboard click-to-play · chord highlighting exacto · InstrumentZoom fullscreen + landscape portrait
Production	Drum 808/909 sintetizado · groove player sincronizado al BPM
Mobile	FAB modo ■ con quick sheet · safe-area · metronome FAB · wheel oversized
PWA	Instalable · offline · SW cache · iconos 192/512/maskable
UX	Tema dark/light · 4 paletas plasma · i18n EN/ES · a11y ARIA

Roadmap proxima fase

Prioridad Alta

- **Timbre de guitarra** — Voz plucked-string en AudioEngine (Karplus-Strong o FM) para el fretboard, distinta del Rhodes. Se activa al tocar notas en la guitarra; las previews del builder siguen usando el Rhodes para consistencia.
- **Mas sonidos de metronomo** — Selector de clicks: woodblock (actual), cowbell, rimshot, electronic. Persiste en st.metroSound. UI: mini-menu o scroll en el panel del metronomo.

Prioridad Media

- **Onboarding didactico** — Coach-marks o walkthrough 3-4 pasos la primera vez: (1) Elige una tonalidad tocando la rueda · (2) Los acordes diatonicos aparecen debajo · (3) Toca para oir · (4) Construye una progresion. Clave para retencion de nuevos usuarios.

Ideas futuras (backlog)

- Click-and-hold sustain en piano/guitarra
- Chord-shape diagrams en fretboard (voicings nombrados)
- Strum / arpeggiate el acorde seleccionado
- MIDI-in highlight de notas
- Capo y opciones de afinacion en guitarra
- Octave scroll en el piano

Deuda tecnica

No hay deuda critica. El refactor modular V3.17 quedo completado y mantenido. Los 68 tests cubren la logica central de teoria musical, audio y state management. El contrato key/tonality/mode esta documentado como bloque de contrato en utils.js. El OverlayManager cubre todos los overlays sin listeners ad-hoc.

Deuda menor a vigilar: la rueda reconstruye todos los sectores SVG en cada renderWheel() — aceptable a 12 sectores, pero si se añaden muchos elementos podria optimizarse con patch incremental.

Valoracion comercial

UX tactil	Spring physics, WAAPI, drag gestures — la app se siente nativa
Pedagogia real	Rueda diatonica, modos, voice-leading visible — diferenciador clave frente a apps simples
PWA nativa	Instalable, offline, iconos — compite con apps de la App Store sin pasar por ella
Audio completo	Sintetizador, bateria 808/909, metronomo, MIDI export — ecosistema de produccion
Visual premium	Plasma WebGL + liquid-gel + paletas — identidad unica e inmediata

Proximo paso critico para monetizacion: el onboarding. Sin el, un primer usuario no entiende el flujo y abandona. Con el, la retencion mejora dramaticamente y el producto puede presentarse a productores, estudiantes de musica y educadores.